

Ejercicios complementarios de Matrices 1

Nota: resolver utilizando subprocessos.

Problema 17.30

Diseña un algoritmo que llene una matriz de 5 x 5 según indican las siguientes figuras:

a-

x				
	x			
		x		
			x	
				x

b-

				x
			x	
		x		
	x			
x				

c-

		x		
		x		
x	x	x	x	x
		x		
		x		

d-

x	x	x	x	x

e-

x	x	x	x	x
x				x
x				x
x				x
x	x	x	x	x

Problema 17.31

/*

* Crea una función que calcule el número de la columna de una hoja de Excel

* teniendo en cuenta su nombre.

* - Las columnas se designan por letras de la "A" a la "Z" de forma infinita.

* - Ejemplos: A = 1, Z = 26, AA = 27, CA = 79.

*/

Problema 17.32

```
/*
 * Crea un programa capaz de gestionar una pieza de Tetris.
 * - La pantalla de juego tiene 10 filas y 10 columnas representadas por símbolos □
 * - La pieza de tetris a manejar será la siguiente (si quieres, puedes elegir otra):
 *   ■
 *   ■ ■ ■
 * - La pieza aparecerá por primera vez en la parte superior izquierda de la pantalla de juego.
 *   ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 *   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 * - Debes desarrollar una función capaz de desplazar y rotar la pieza en el tablero,
 *   recibiendo una acción cada vez que se llame, mostrando cómo se visualiza en la pantalla
 *   de juego.
 * - Las acciones que se pueden aplicar a la pieza son: derecha, izquierda, abajo, rotar.
 * - Debes tener en cuenta los límites de la pantalla de juego.
 */
```

Problema 17.33

Una cadena de ADN se representa como una secuencia circular de bases (adenina, timina, citosina y guanina) que es única para cada ser vivo, por ejemplo:

A	T	G
T		C
A	T	G

Dicha cadena se puede representar como un vector de caracteres recorriéndola en sentido horario desde la parte superior izquierda:

A	T	G	C	G	T	A	T
---	---	---	---	---	---	---	---

Se pide diseñar una clase que represente una secuencia de ADN e incluya un método booleano que nos devuelva `true` si dos cadenas de ADN coinciden.

MUY IMPORTANTE: La secuencia de ADN es cíclica, por lo que puede comenzar en cualquier posición. Por ejemplo, las dos secuencias siguientes coinciden:

A	T	G	C	G	T	A	T
A	T	A	T	G	C	G	T

Problema 17.34

Resolver el problema de hundir la flota:

<https://acceptaelreto.com/problem/statement.php?id=137>

Problema 17.35

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Para cada uno de los siguientes ejercicios realizar el análisis del problema e indicar cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Escribir luego el algoritmo en PSeInt haciendo uso de vectores y/o matrices según corresponda en cada caso.

Arreglos: Vectores

1. Realizar un programa que rellene un vector con 5 valores ingresados por el usuario y los muestre por pantalla.
2. Realizar un programa que lea 10 números reales por teclado, los almacene en un arreglo y muestre por pantalla la suma, resta y multiplicación de todos los números ingresados al arreglo.
3. Realizar un programa que rellene un vector de tamaño N, con valores ingresados por el usuario. A continuación, se debe buscar un elemento dentro del arreglo (el número a buscar también debe ser ingresado por el usuario). El programa debe indicar la posición donde se encuentra el valor. En caso que el número se encuentre repetido dentro del arreglo se deben imprimir todas las posiciones donde se encuentra ese valor.

Finalmente, en caso que el número a buscar no esté dentro del arreglo se debe mostrar un mensaje.

4. Realizar un programa con el siguiente menú y le pregunte al usuario que quiere hacer hasta que ingrese la opción Salir:

A. Llenar Vector A. Este vector es de tamaño N y se debe llenar de manera aleatoria usando la función Aleatorio(valorMin, valorMax) de Pselnt.

B. Llenar Vector B. Este vector también es de tamaño N y se llena de manera aleatoria.

C. Llenar Vector C con la suma de los vectores A y B. La suma se debe realizar elemento a elemento. Ejemplo: $C = A + B$

D. Llenar Vector C con la resta de los vectores B y A. La resta se debe realizar elemento a elemento. Ejemplo: $C = B - A$

E. Mostrar. Esta opción debe permitir al usuario decidir qué vector quiere mostrar: Vector A, B, o C.

F. Salir.

NOTA: El rango de los números aleatorios para los Vectores será de [-100 a 100]. La longitud para todos los vectores debe ser la misma, por lo tanto, esa información sólo se solicitará una vez.

5. Realizar un programa que rellene un vector de tamaño N, con valores ingresados por el usuario. A continuación, se deberá crear una función que reciba el vector y devuelva el valor más grande del vector.

6. Disponemos de un vector unidimensional de 20 elementos de tipo carácter. Se pide desarrollar un programa que:

a) Pida una frase al usuario y luego ingrese la frase dentro del arreglo letra por letra.

Ayuda: utilizar la función Subcadena de Pselnt.

b) Una vez completado lo anterior, pedirle al usuario un carácter cualquiera y una posición dentro del arreglo, y el programa debe intentar ingresar el carácter en la posición indicada, si es que hay lugar (es decir la posición está vacía o es un espacio en blanco). De ser posible debe mostrar el vector con la frase y el carácter ingresado, de lo contrario debe darle un mensaje al usuario de que esa posición estaba ocupada.

Por ejemplo, suponiendo la siguiente frase y los subíndices del vector:

H	o	l	a	m	u	n	d	o	c	r	u	e	l	!					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Si se desea ingresar el carácter “%” en la posición 10, entonces el resultado sería:

H	o	l	a	m	u	n	d	o	%	c	r	u	e	l	!				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Crear un subproceso que rellene dos arreglos de tamaño n, con números aleatorios. Después, hacer una función que reciba los dos arreglos y diga si todos sus valores son iguales o no. La función debe devolver el resultado de esta validación, para mostrar el mensaje en el algoritmo.

Nota: recordar el uso de las variables de tipo lógico.

Arreglos: Matrices

8. Realizar un programa que llene una matriz de 3x3 con 9 valores ingresados por el usuario y los muestre por pantalla.

9. Escribir un programa que realice la búsqueda lineal de un número entero ingresado por el usuario en una matriz de 5x5, llena de números aleatorios y devuelva por pantalla las coordenadas donde se encuentra el valor, es decir en que fila y columna se encuentra. En caso de no encontrar el valor dentro de la matriz se debe mostrar un mensaje.

10. Dada una matriz de orden $n * m$ (donde n y m son valores ingresados por el usuario) realizar un subprograma que llene la matriz de números aleatorios. Después, crearemos otro subprograma que calcule y muestre la suma de los elementos de la matriz. Mostrar la matriz y los resultados por pantalla.

11. Rellenar en un subproceso una matriz cuadrada con números aleatorios salvo en la diagonal principal, la cual debe rellenarse con ceros. Una vez llena la matriz debe generar otro subproceso para imprimir la matriz.

12. Rellenar una matriz, de 3 x 3, con una palabra de 9 de longitud, pedida por el usuario, encontrando la manera de que la frase se muestre de manera continua en la matriz.

Por ejemplo, si tenemos la palabra habilidad, nuestra matriz se debería ver así:

H	A	B
I	L	I
D	A	D

Nota: recordar el uso de la función Subcadena().

13. Una matriz mágica es una matriz cuadrada (tiene igual número de filas que de columnas) que tiene como propiedad especial que la suma de las filas, las columnas y las diagonales es igual.

Por ejemplo:

2 7 6

9 5 1

4 3 8

En la matriz de ejemplo las sumas son siempre 15. Considere el problema de construir un algoritmo que compruebe si una matriz de datos enteros es mágica o no, y en caso de que sea mágica escribir la suma. Además, el programa deberá comprobar que los números introducidos son correctos, es decir, están entre el 1 y el 9. El usuario ingresa el tamaño de la matriz que no debe superar orden igual a 10.

EXTRAS:

1. Realizar un programa que rellene dos vectores al mismo tiempo, con 5 valores aleatorios y los muestre por pantalla.

2. Realizar un programa que rellene un vector de tamaño N, con valores ingresados por el usuario y muestre por pantalla el promedio de la suma de todos los valores ingresados.
3. Crear dos vectores que tengan el mismo tamaño (el tamaño se pedirá por teclado) y almacenar en uno de ellos nombres de personas como cadenas. En el segundo vector se debe almacenar la longitud de cada uno de los nombres (para ello puedes usar la función Longitud() de Pselnt). Mostrar por pantalla cada uno de los nombres junto con su longitud.
4. Crear un vector que contenga 100 notas de 100 supuestos estudiantes, con valores entre 0 y 20 generadas aleatoriamente mediante el uso de la función azar() o aleatorio() de Pselnt. Luego, de acuerdo a las notas contenidas, el programa debe indicar cuántos estudiantes son:
 - a) Deficientes 0-5
 - b) Regulares 6-10
 - c) Buenos 11-15
 - d) Excelentes 16-20
5. Tomando en cuenta el ejercicio 6, mejore el mecanismo de inserción del carácter, facilitando un potencial reordenamiento del vector. Digamos que se pide ingresar el carácter en la posición X y la misma está ocupada, entonces de existir un espacio en cualquier posición X-n o X+n, desplazar los caracteres hacia la izq o hacia la derecha para poder ingresar el carácter en cuestión en el lugar deseado. El procedimiento de reordenamiento debe ubicar el espacio más cercano.

Por ejemplo, suponiendo la siguiente frase y los subíndices del vector:

H	o	l	a	m	u	n	d	o	c	r	u	e	l	!					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Si se desea ingresar el carácter “%” en la posición 8, entonces el resultado con desplazamiento sería:

h	o	l	a	m	u	n	%	d	o	c	r	u	e	l	!				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Notar que el desplazamiento se hizo hacia la izquierda porque el espacio de la posición 10 estaba más cerca de la posición 8 que el espacio de la posición 4. Nota: En caso de que el desplazamiento requiera que se remueva una letra, se realizará, por ejemplo, para poner un “%” en la posición 6, haríamos el desplazamiento a la izquierda y borraríamos la letra h.

6. Crear una función que devuelva la diferencia que hay entre el valor más chico de un arreglo y su valor más grande.

7. Programe una función recursiva que calcule la suma de un arreglo de números enteros.

8. Programe una función que calcule el producto de un arreglo de números enteros. Para esto imagine, por ejemplo, que para un vector V de tamaño 4, el producto de todos los valores es igual a $(V[1]*V[2]*V[3]*V[4])$

Arreglos: Matrices

9. Realizar un programa que rellene de números aleatorios una matriz a través de un subprograma y generar otro subprograma que muestre por pantalla la matriz final.

10. Crear una matriz de orden $n * m$ (donde n y m son valores ingresados por el usuario), llenarla con números aleatorios entre 1 y 100 y mostrar su traspuesta.

¿Qué es una Matriz Traspuesta?

La matriz traspuesta de una matriz A se denota por B y se obtiene cambiando sus filas por columnas (o viceversa).

Matriz A = $\rightarrow$ Matriz B =

Ejemplo: Obsérvese, por ejemplo, que la primera fila de la matriz A es (1,0,4). Esta fila es la primera columna de su matriz traspuesta.

11. Realizar un programa que cree una matriz de 5x15 y deberemos llenar la matriz de unos y ceros. Llenando el marco o la delimitación externa de la matriz de unos y la parte interna de ceros.

Por ejemplo, nuestra matriz final debería verse así:

```
1111111111111111
1000000000000001
1000000000000001
1000000000000001
1111111111111111
```

12. Realizar un programa que calcule la multiplicación de dos matrices de enteros de 3x3.

Inicialice las matrices para evitar el ingreso de datos por teclado.

13. Crear una matriz que contenga 3 columnas y la cantidad de filas que decida el usuario. Las dos primeras columnas contendrán valores enteros ingresados por el usuario y en la 3 columna se deberá almacenar el resultado de sumar el número de la primera y segunda columna. Mostrar la matriz de la siguiente forma:

```
3 + 5 = 8
4 + 3 = 7
1 + 4 = 5
```

14. Realizar un programa que permita visualizar el resultado del producto de una matriz de enteros de 3x3 por un vector de 3 elementos. Los valores de la matriz y el vector pueden inicializarse evitando así el ingreso de datos por teclado. Para conocer más acerca de cómo se realiza la multiplicación entre matrices consultar el siguiente link:

https://es.wikibooks.org/wiki/%C3%81lgebra_Lineal/Matriz_por_vector

15. Una empresa de venta de productos por correo desea realizar una estadística de las ventas realizadas de cada uno de sus productos a lo largo de una semana. Distribuya luego 5 productos en los 5 días hábiles de la semana. Se desea conocer:

a) Total de ventas por cada día de la semana.

- b) Total de ventas de cada producto a lo largo de la semana.
- c) El producto más vendido en cada semana.
- d) El nombre, el día de la semana y la cantidad del producto más vendido.

El informe final tendrá un formato como el que se muestra a continuación:

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total producto
Producto 1					
Producto 2					
Producto 3					
Producto 4					
Producto 5					
Total semana					
Producto más vendido					

16. Una distribuidora de Nesticafé tiene 4 representantes que viajan por toda la Argentina ofreciendo sus productos. Para tareas administrativas el país está dividido en cinco zonas:

Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. Mensualmente almacena sus datos y obtiene distintas estadísticas sobre el comportamiento de sus representantes en cada zona. Se desea hacer un programa que lea el monto de las ventas de los representantes en cada zona y calcule luego:

- a) el total de ventas de una zona introducida por teclado
- b) el total de ventas de un vendedor introducido por teclado en cada una de las zonas

c) el total de ventas de todos los representantes.